Análisis de mercados (I). El modelo de competencia perfecta. Análisis de equilibrio parcial: corto y largo plazo; dinámicas de ajuste y estabilidad del equilibrio. Análisis de eficiencia y bienestar.

Esquema del cante

Introducción ..... 2′30″
I. Construcción del modelo (*J* fijo) ..... 8′30″
1. Idea: 5 supuestos; equilibrio parcial ..... 1′30″
2. Modelo: demanda, oferta y equilibrio ..... 7′
II. Estudio del equilibrio competitivo ..... 12′
1. Existencia, unicidad, estabilidad (telaraña) ..... 6′
2. Eficiencia y bienestar: excedentes, 1TFEB, 2TFEB ..... 3′
3. Estática comparativa: choques e impuesto ..... 3′
III. Análisis de plazos ..... 6′
0. Los 3 plazos ..... 1′
1. Corto plazo: $p \geq \min \text{CVMe}$ ..... 1′30″
2. Largo plazo sin libre entrada ..... 0′30″
3. Libre entrada: $p^* = \min \text{CMe}$, J^* ..... 3′
Conclusión ..... 1′

Hilo: ¿cómo se forma el precio si nadie puede fijarlo? ¿Se llega a él? ¿Es bueno? ¿Cuánto dura la ganancia en la escasez? *Pizarra*: las 2 funciones clave (equilibrio I.2 y máx. ET II.2) y el paso del CP al LP (III.3) se quedan hasta el final.

Introducción *2′30″*

- **Enganche**: «A río revuelto, ganancia de pescadores». Aceite: sequías ⇒ 1,49 Mt (21/22) → 0,67 (22/23); origen 4,1 → 9,0 €/kg (ene. 2024); cosecha 24/25 de 1,42 Mt ⇒ <3,6 €/kg (may. 2025). *¿Cómo se forma el precio si nadie puede fijarlo? ¿Llega el mercado solo? ¿Cuánto dura la ganancia?*
- **Relevancia**: *teórica* (referencia de las demás estructuras [3.A.17][3.A.18][3.A.19]; 1TFEB más sencillo [3.A.22]); *empírica* (agrarios, materias primas, lonjas, divisas; oferta y demanda cuantifican choques); *normativa* (defensa de la competencia [4.A.15], incidencia [4.B.8][4.B.9]).
- **Contextualización**: Smith (1776, precios «naturales») → Cournot (1838, demanda), Dupuit (1844, excedente), Jenkin (1870, curvas) → Walras (1874, todos los mercados), Marshall (1890, parcial, *ceteris paribus*, tijeras) → telaraña (Kaldor, Ezekiel), correspondencia (Samuelson) → MWG (1995).
- **Problemática**: ¿cómo se forma el precio? ¿Existe, es único, se alcanza? ¿Es eficiente? ¿Qué cambia con el plazo?
- **Estructura**: I. modelo (*J* fijo); II. propiedades: positivo (existencia, unicidad, estabilidad), normativo (bienestar) y estática comparativa; III. plazos. Del instante al tiempo.
- **Individualismo metodológico**: lo agregado desde individuos que optimizan. **Estructuras de mercado**: 2 polares (competencia perfecta, monopolio) y 2 intermedias (competencia monopolística, oligopolio). **Equilibrio parcial**: un mercado aislado.

I. Construcción del modelo (*J* fijo) *8′30″*

Con utilidad cuasilineal y CMg creciente: demanda = suma horizontal de las utilidades marginales; oferta = suma de los tramos crecientes de los CMg; equilibrio = su corte. Hasta III, J fijo.

I.1. Idea: supuestos y equilibrio parcial

- *Qué es*: ningún agente tiene poder sobre el precio. 5 supuestos = **lista común de las estructuras de mercado** (las demás estructuras marcan cuál levantan [3.A.17]–[3.A.19]; tabla).

N.º	Supuesto	Qué significa
1	**Agentes racionales**	consumidores maximizan utilidad; empresas, beneficio
2	**Información perfecta y simétrica**	consumidores conocen producto y precio; empresas, tecnología y precio; nadie sabe más
3	**Producto homogéneo (sin sustitutivos cercanos)**	unidades de todas las empresas, sustitutivos perfectos: solo importa el precio
4	**Mercado atomizado: muchos compradores y vendedores (precio-aceptantes)**	cada uno pequeño; sus decisiones no mueven el precio: **precio-aceptantes**; el precio lo fijan todos juntos
5	**Libre entrada y salida (a largo plazo)**	con beneficios extraordinarios entran empresas hasta agotarlos; con pérdidas, salen

- 2 + 3 ⇒ *un solo precio*. El 5 solo actúa a LP (*J* fijo hasta III).
- **Equilibrio parcial**: un mercado que no afecta a los demás ni es afectado (*ceteris paribus*; ya en Molina, 1597). Marshall: «un corral llamado *Caeteris Paribus*»: ir por pasos. Se justifica si el mercado es pequeño: efectos renta despreciables; efectos sustitución repartidos entre muchos mercados.
- *Cómo se modeliza* (MWG §10.B): bien x + **numerario** n (gasto en todo lo demás, precio 1); preferencias **cuasilineales** (sin efecto renta); costes en numerario con $\vec{w}$ dado.
- *Alternativa*: **equilibrio general** (Walras) [3.A.21]; con cuasilineal, el general de esta economía coincide con el parcial (ley de Walras: basta el mercado del bien).

I.2. Modelo: demanda, oferta y equilibrio

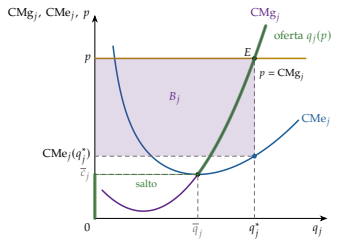
- *Supuestos*: 2 bienes (x y n, p igual para todos: 2 y 3); precio-aceptantes (4) que optimizan (1): I consumidores con dotación $\overline{W}_i$ (incluye beneficios) y J empresas con $C_j(\vec{w}, q_j)$; *J fijo y todos los factores variables* (= LP sin libre entrada) ⇒ oferta no perfectamente elástica.
- *Desarrollo, consumidores*: utilidad cuasilineal, $\phi_i' > 0$, $\phi_i'' < 0$, $\phi_i(0) = 0$ [3.A.8]:

$$\max_{n_i, x_i} \; n_i + \phi_i(x_i) \quad \text{s.a.} \quad n_i + p\, x_i \leq \overline{W}_i, \; x_i \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\phi_i'(x_i) = p} \quad (\lambda = 1)$$

- La CPO no depende de la renta: **demanda marshalliana** $x_i(p) = (\phi_i')^{-1}(p)$, solo del precio; = hicksiana [3.A.9]; demanda inversa = utilidad marginal. Si $\phi_i'(0) \leq p$, $x_i = 0$.
- **Demanda de mercado**: suma horizontal, $x(p) = \sum_i x_i(p)$, decreciente; $\varepsilon_D < 0$.
- **Demanda inversa** $p^D(x)$ = **beneficio marginal social** (todos igualan ϕ_i' al precio: reparto eficiente).
- *Desarrollo, empresas*: **2 etapas** [3.A.12]: mín. coste → $C_j(q_j)$; después máx. beneficio. *Supuesto*: CMg_j creciente en el tramo relevante (p. ej. F_j estr. cóncava).

$$\max_{q_j} \; p\, q_j - C_j(q_j) \quad \text{s.a.} \quad q_j \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{p = \text{CMg}_j(q_j)}, \; C_j'' \geq 0$$

- IMg = precio (demanda horizontal, ≠ monopolio [3.A.17]); CSO: tramo *creciente* del CMg.
- *Inacción*: produce si p cubre el coste medio *evitable*: sin costes hundidos, mín. CMe; con hundidos (CP), mín. CVMe. CMe en U ⇒ oferta salta de 0 a la **escala mínima eficiente** $\overline{q}_j$ en $\overline{c}_j = \min \text{CMe}_j$.
- **Oferta de la empresa** $q_j(p)$: inversa del tramo creciente del CMg sobre el umbral; 0 debajo; no decreciente (sin efecto renta: ley de la oferta).
- **Oferta de mercado**: $q(p) = \sum_j q_j(p)$, $\varepsilon_S \geq 0$; inversa $p^S(q)$ = **coste marginal de la industria**.

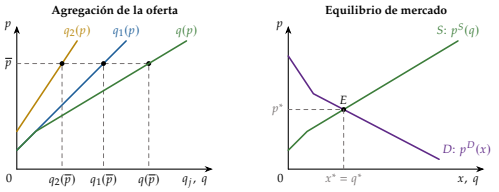


Oferta de la empresa: $p = \mathrm{CMg}_j$ sobre el mín. del CMe

- *Implicaciones*: **equilibrio competitivo**: p^* y $(x_i^*; q_j^*)$ con (1) máx. utilidad $x_i^* = x_i(p^*)$; (2) máx. beneficio $q_j^* = q_j(p^*)$; (3) vaciado $x(p^*) = q(p^*)$. Interior:

$$\phi_i'(x_i^*) = p^* \ \ \forall i, \qquad p^* = \mathrm{CMg}_j(q_j^*) \ \ \forall j, \qquad \textstyle\sum_i x_i^* = \sum_j q_j^*$$

- *Interpretación*: decisiones óptimas y compatibles; solo en p^* nadie quiere cambiar el precio. *Gráfico*: corte de las curvas; $p^D(x^*) = p^S(q^*)$: BMgS = CMgS ⇒ anticipa la eficiencia.



Oferta de mercado (suma horizontal) y equilibrio competitivo

II. Estudio del equilibrio competitivo *12′*

Con curvas continuas y de pendiente normal existe y es único; la estabilidad depende del ajuste (la telaraña puede no converger aun con curvas normales). Si se alcanza, maximiza el ET (1TFEB); un impuesto se reparte según elasticidades y destruye bienestar.

II.1. Análisis positivo: existencia, unicidad, estabilidad

- 3 preguntas encadenadas: **existencia** (si no, el modelo no describe nada), **unicidad** (si no, no predice), **estabilidad** (si no, curiosidad matemática).
- *Existencia*. *Idea*: **exceso de demanda** $z(p) = x(p) - q(p)$; equilibrio: $z(p^*) = 0$. *Supuestos*: ϕ_i estr. cóncavas, costes estr. convexos; $\max_i \phi_i'(0) > \min_j \mathrm{CMg}_j(0)$. *Desarrollo*: z continua, > 0 a precios bajos, < 0 a altos ⇒ **teorema de Bolzano**:

$$z(p') > 0,\ z(p'') < 0,\ p' < p'' \implies \exists\, p^* \in (p', p'') :\ z(p^*) = 0$$

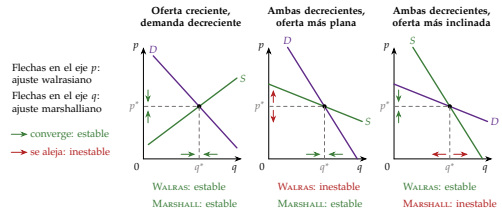
- *Implicaciones*: existe con la convexidad de preferencias y tecnología (en general, Brouwer [3.A.21]). *Valoración*: falla con *no convexidades*: CMe en U y una empresa ⇒ la demanda pasa por el hueco $[0, \overline{q})$ (redes, electricidad: regulación [3.A.17][3.A.20]).
- *Unicidad*. Demanda estr. decreciente y oferta no decreciente ⇒ z estr. decreciente: *asignación* única. *Multiplicidad*: *demanda insuficiente* ($\max_i \phi_i'(0) < \min_j \mathrm{CMg}_j(0)$: cualquier precio intermedio, sin intercambio); *CMg constantes* ($p^* = c$, reparto indeterminado); *pendientes anómalas* (oferta decreciente por economías externas, o Giffen: varios cortes).
- *Estabilidad: dinámicas de ajuste*. *Idea*: **estable** si fuera del equilibrio hay fuerzas que llevan a él; **local** (perturbación pequeña) o **global** (cualquiera). Importa por la estática comparativa (correspondencia), la «mano invisible» y la estabilización (precios agrarios [3.B.38]).
- *Supuestos*: **ajuste walrasiano** (precios; sin intercambios fuera del equilibrio; *tâtonnement*): $\dot p = f(z(p))$, $f' > 0$. **Ajuste marshalliano** (cantidades; precio de demanda frente a precio de oferta): $\dot q = g(p^D(q) - p^S(q))$, $g' > 0$.
- *Desarrollo*:

$$\text{Walras: estable si } z'(p^*) = x'(p^*) - q'(p^*) < 0$$

$$\text{Marshall: estable si } \frac{d}{dq}\left(p^D - p^S\right)\Big|_{q^*} < 0$$

- *Implicaciones*: oferta creciente y demanda decreciente ⇒ ambos estables. Ambas decrecientes ($a = dp^D/dq$, $b = dp^S/dq$): Walras exige $a > b$ (oferta *más inclinada*); Marshall, $a < b$ (oferta *más plana*): incompatibles.

	S creciente, D decreciente	Ambas ↓, oferta más plana	Ambas ↓, oferta más inclinada
Walrasiano	**Estable**	**Inestable**	**Estable**
Marshalliano	**Estable**	**Estable**	**Inestable**

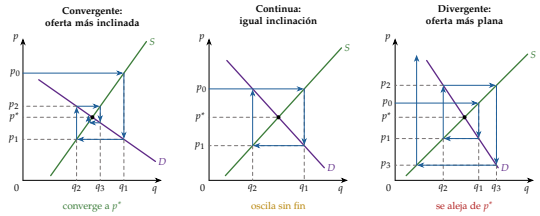


Ajuste walrasiano (flechas en p) y marshalliano (en q) en los 3 casos

- Walras: el precio se ajusta deprisa (subasta, bolsa); Marshall: se ajusta la producción (LP, economías externas).
- *Extensión: telaraña* (Ricci, Schultz, Tinbergen; nombre de Kaldor 1934; Ezekiel 1938). *Supuestos*: tiempo discreto; oferta según p_t^e; *expectativas ingenuas* $p_t^e = p_{t-1}$; vaciado $x(p_t) = q(p_t^e)$. *Desarrollo*:

$$p_t - p^* \simeq -\frac{q'(p^*)}{|x'(p^*)|}\,(p_{t-1} - p^*)$$

- El signo − ⇒ el precio *oscila*. $q' < |x'|$: *convergente*; =: *continua*; >: *divergente*. Converge si $\varepsilon_S < |\varepsilon_D| \Leftrightarrow$ en (q, p) oferta *más inclinada* que la demanda.



Telaraña convergente, continua y divergente

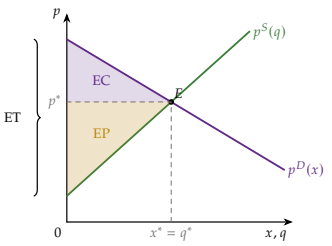
- *Implicaciones*: la estabilidad depende del ajuste y de las expectativas, no solo de las curvas; los ciclos cuestan.
- *Evidencia*: ciclo del porcino (Ezekiel); laboratorio (Hommes et al., 2007): con equilibrio inestable, volatilidad persistente.
- *Valoración*: crítica de Muth (1961): errores sistemáticos sin aprender → *expectativas racionales* [3.A.6]; adaptativas (Nerlove, 1958) amortiguan más [3.A.5]; no lineal: ciclo límite. El walrasiano, irreal salvo en subastas.

II.2. Análisis normativo: eficiencia y bienestar

- **Óptimo de Pareto** (1906): no hay otra asignación factible en que alguien mejore y nadie empeore; ordinal e incompleto [3.A.24].
- **Excedente del consumidor** (EC; Dupuit 1844, Marshall): área bajo la demanda y sobre el precio; con cuasilineal, medida *exacta* (= VC = VE [3.A.9]). **Excedente del productor** (EP): sobre la oferta y bajo el precio; $\mathrm{EP}_j = B_j + \mathrm{CF}_j$. **Excedente total**: ET = EC + EP.

$$\mathrm{EC} = \int_0^{x^*} p^D(x)\,dx - p^*x^*, \qquad \mathrm{EP} = p^*q^* - \int_0^{q^*} p^S(q)\,dq$$

- *Por qué basta el ET*: numerario uno a uno ⇒ frontera de utilidades de pendiente −1: Pareto ⇔ máx. ET (coste-beneficio). $\mathrm{ET}'(x) = p^D - p^S = 0$ en x^*.



Excedentes: ET máximo en x^*

© 2024 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

- **1TFEB**. *Enunciado*: precio-aceptantes, un mercado para cada bien (sin externalidades ni bienes públicos) y un solo precio (sin impuestos) ⇒ el equilibrio competitivo es Pareto-óptimo. *Demostración*:

$$\begin{array}{ll}\max\limits_{(x_i)_i,(q_j)_j} & \sum_i \phi_i(x_i) - \sum_j C_j(q_j) \\ \text{s.a.} & \sum_i x_i = \sum_j q_j \\ & x_i \geq 0,\ q_j \geq 0\end{array}$$

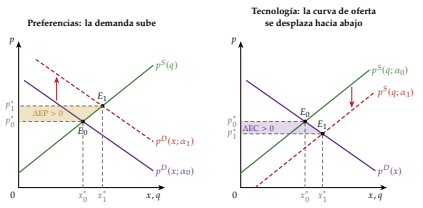
- CPO: $\phi_i'(x_i) = \lambda$, $\mathrm{CMg}_j(q_j) = \lambda$, vaciado: las del equilibrio con $\lambda^* = p^*$ (*precio sombra*).
- No hace falta convexidad (libre entrada con CMe en U, también eficiente) ni cuasilineal (solo mide). Falla con poder de mercado ($p > \mathrm{CMg}$ [3.A.17]), externalidades y bienes públicos [3.A.23] e impuestos (II.3). «Mano invisible» de Smith [3.A.2]: precios como señales de escasez.
- **2TFEB**: todo óptimo es equilibrio tras transferencias de suma fija. En parcial, inmediato: mismas cantidades, solo cambia el reparto del numerario. En general exige convexidad (hiperplano separador [3.A.22]). Separa eficiencia y equidad. (Lerner 1934, Lange 1942; Arrow, Debreu 1951.)

II.3. Estática comparativa

- *Idea*: comparar equilibrios antes y después de un cambio. *Método*: **principio de correspondencia** (Samuelson 1941, 1947): la estabilidad da el signo:

$$\frac{dp^*}{d\alpha} = -\frac{\partial z/\partial \alpha}{z'(p^*)}, \qquad z'(p^*) < 0$$

- *Preferencias* ($\partial \phi_i'/\partial \alpha > 0$, calor y helados): $p \uparrow$, $x \uparrow$; EP $\uparrow$, EC ambiguo, ET $\uparrow$. *Tecnología* ($\partial \mathrm{CMg}_j/\partial \alpha < 0$): oferta $\downarrow$, $p \downarrow$, $x \uparrow$; EC $\uparrow$, EP ambiguo, ET $\uparrow$.



Aumento de la demanda (izq.) y mejora tecnológica (dcha.)

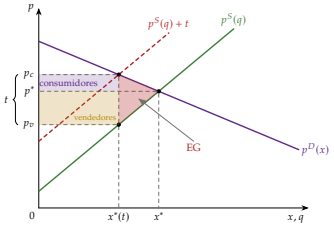
- *Impuesto. Supuestos*: unitario t; **cuña fiscal** $p_c = p_v + t$. *Desarrollo*: da igual quién lo pague legalmente (*incidencia legal ≠ económica*):

$$x(p_v + t) = q(p_v); \quad \frac{dp_c}{dt} = \frac{\varepsilon_S}{\varepsilon_S + |\varepsilon_D|}, \quad \frac{dp_v}{dt} = -\frac{|\varepsilon_D|}{\varepsilon_S + |\varepsilon_D|}$$

- **Ley de Dalton** (1922; ya Jenkin, 1872): recae más sobre el lado *más inelástico*. D perf. inelástica u S perf. elástica (LP con libre entrada): consumidores; D perf. elástica u S perf. inelástica (suelo): vendedores.
- *Implicaciones*: recaudación $T = t\,x^*(t)$; se pierden transacciones que valían más de lo que costaban: **pérdida irrecuperable de eficiencia** o **exceso de gravamen** (triángulo de Harberger, 1964):

$$\mathrm{EG} = -\Delta\mathrm{EC} - \Delta\mathrm{EP} - T \approx \tfrac{1}{2}\,t^2\,\frac{x^*}{p^*}\,\frac{\varepsilon_S|\varepsilon_D|}{\varepsilon_S + |\varepsilon_D|}$$

- Crece con t^2 y con las elasticidades [4.B.9]; distorsionante aunque se devuelva lo recaudado.



Impuesto: cuña, reparto y pérdida irrecuperable

III. Análisis de plazos 6′

A CP la oferta es rígida y caben beneficios o pérdidas; a LP con libre entrada $p = \min \mathrm{CMe}$ y beneficio extraordinario nulo; la oferta de la industria es horizontal, creciente o decreciente según las economías externas.

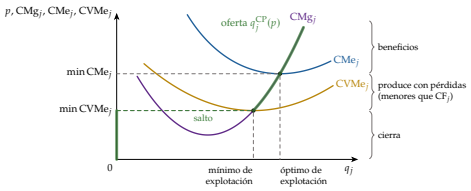
- **Plazo**: no es tiempo de calendario, sino lo que las empresas pueden ajustar (MWG §10.F). Aceite: jornales (CP), olivos y almazara (LP), olivares nuevos (libre entrada).

Plazo	Factores	J	Oferta empresa	Beneficio
CP	alguno fijo (hundido)	fijo	$p = \mathrm{CMg}$ si $p \geq \min \mathrm{CVMe}$	**+, 0 o −** ($\geq -\mathrm{CF}$)
LP sin entrada	todos variables	fijo	$p = \mathrm{CMg}$ si $p \geq \min \mathrm{CMe}$	**no negativo**
LP con entrada	todos variables	J^*	$p = \mathrm{CMg} = \min \mathrm{CMe}$	**nulo**

Le Chatelier-Samuelson: $\partial q^{\mathrm{LP}}/\partial p \geq \partial q^{\mathrm{CP}}/\partial p \geq 0$

III.1. Corto plazo

- *Supuestos*: J fijo; factor fijo con coste *hundido*: $C_j = \mathrm{CF}_j + \mathrm{CV}_j(q_j)$, $\mathrm{CV}_j(0) = 0$ (S invertida: proporciones variables).
- *Desarrollo*: el CF no influye. $p = \mathrm{CMg}_j$ si p cubre el CVMe: bajo el **mínimo de explotación** (mín. CVMe) cierra; entre él y el **óptimo de explotación** (mín. CMe) produce con pérdidas < CF; encima, beneficios. Industria: $q^{\mathrm{CP}}(p) = \sum_j q_j^{\mathrm{CP}}(p)$.
- *Implicaciones*: beneficios (atraen), cero o pérdidas (expulsan); oferta *rígida*: la demanda se va al precio (ganancia de los pescadores).



Oferta a CP: CMg sobre el mínimo de explotación

III.2. Largo plazo sin libre entrada

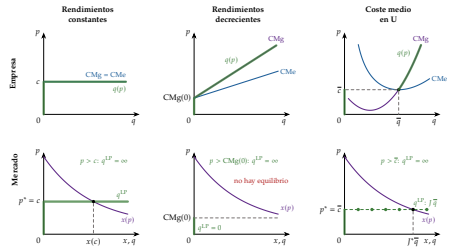
- *Supuestos*: todos los factores variables, J dado (licencia, recurso escaso) = modelo de I-II. *Desarrollo*: $p = \mathrm{CMg}_j$ si $p \geq \min \mathrm{CMe}$; **Le Chatelier-Samuelson** (1884, 1947): más restricciones, menos respuesta ⇒ más elástica que a CP.
- *Implicaciones*: beneficio ≥ 0 y duradero; solo lo elimina la entrada (Clark, 1899). Con entrada cerrada: renta del recurso.

III.3. Largo plazo con libre entrada

- *a) Idea*: infinitas empresas potenciales con la misma tecnología entran con beneficios y salen con pérdidas (supuesto 5): J endógeno.
- *b) Modelo. Supuestos*: misma $C(q)$, $C(0) = 0$ (sin hundidos); $x(p)$ decreciente; equilibrios simétricos (Jq).
- *Desarrollo*: **equilibrio a LP con libre entrada**: p^*, q^*, J^* entero con (1) q^* máx. $p^*q - C(q)$; (2) $x(p^*) = J^*q^*$; (3) *libre entrada* $p^*q^* - C(q^*) = 0$ (nueva ecuación para la nueva incógnita) ⇒ $p^* = \mathrm{CMg}(q^*) = \mathrm{CMe}(q^*) = \min \mathrm{CMe}$.
- **Oferta de la industria a LP**: ∞ si beneficio > 0; 0 si < 0; cualquiera si = 0. Según los rendimientos:
  - *Constantes* $C = cq$: $p^* = c$, oferta horizontal, J^* y q^* *indeterminados* ($J^*q^* = x(c)$).
  - *Decrecientes en todo el dominio*: ínfimo del CMe en $q \to 0$ ⇒ entrarían infinitas: *no hay equilibrio*.
  - *Crecientes en todo el dominio*: sin solución: monopolio natural [3.A.17].
  - *CMe en U* (S invertida o coste fijo evitable: suficiente, no necesario):

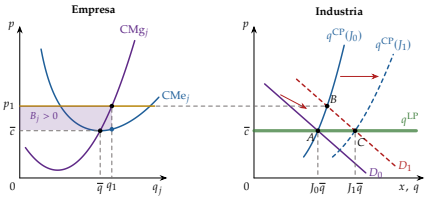
$$p^* = \bar{c} = \min \mathrm{CMe}, \qquad q^* = \bar{q}, \qquad J^* = \frac{x(\bar{c})}{\bar{q}}$$

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal



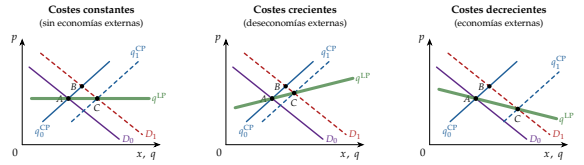
Libre entrada: rendimientos constantes, decrecientes y CMe en U (arriba, empresa; abajo, mercado)

- *Implicaciones*: *beneficio económico nulo* (cubre el coste de oportunidad; la ganancia dura lo que tarda la entrada); *eficiencia productiva* (escala mínima eficiente, nunca en el tramo de economías de escala: CMg < CMe); *eficiencia asignativa* (1TFEB sin convexidad).
- *Del CP al LP*: $D_0 \to D_1$: CP, $p_1 > \overline{c}$, $q_1 > \overline{q}$, beneficios (B); entrada hasta $p = \overline{c}$ con $J_1 > J_0$ (C). Precio reacciona más a CP; cantidad, a LP.



Del CP (B) al LP (C) con libre entrada: empresa e industria

- *Matices*: $\overline{q}$ grande ⇒ poder de mercado [3.A.19]; J^* entero; horizontal solo si los costes no dependen de J.
- *c) Extensiones: oferta de la industria*. *Supuestos*: Marshall: *economías internas* (tamaño de la empresa) frente a **economías externas** (de la industria), $C(q_j; q)$: externas a la empresa, internas a la industria. *Pecuniarias* (precios de factores) o *tecnológicas* (distritos industriales) (Viner 1931, Scitovsky 1954).
- *Desarrollo*: **costes constantes**: horizontal; **crecientes** (deseconomías; suelo, trabajo especializado): creciente, más elástica que a CP; **decrecientes** (economías): decreciente. Compatible con competencia: cada empresa con CMg creciente; baja toda su curva.



Oferta de la industria a LP: costes constantes, crecientes y decrecientes

- *Implicaciones*: externas *tecnológicas* ⇒ ineficiencia (se produce poco [3.A.23]); *pecuniarias*, solo trasladan rentas. Oferta decreciente: Walras y Marshall opuestos (II.1). Concentración geográfica y comercio [3.B.6].
- *d) Evidencia*: CMe a LP en **L** (Johnston 1960, Stigler 1958): tamaño indeterminado sobre la escala mínima eficiente ⇒ conviven tamaños distintos [3.A.12].
- *e) Valoración*: supone entrada sin costes y entrantes idénticos. Hundidos ⇒ entrada lenta, barreras; mercados impugnables [3.A.15]; $\overline{q}$ enorme ⇒ monopolio natural [3.A.17][3.A.20].

Conclusión 1′

- **Recapitulación**: demanda = suma de utilidades marginales, oferta = suma de CMg, precio que las iguala (lo forman todos, no lo fija nadie); existe y es único con curvas normales, estable por precios o cantidades, telaraña puede oscilar; maximiza el ET (1TFEB), 2TFEB con suma fija; impuesto según elasticidades, triángulo de Harberger; a LP con libre entrada, $p = \min \text{CMe}$ y beneficio nulo.
- **Relevancia**: referencia para juzgar mercados (índice de Lerner nulo [3.A.17]), competencia [4.A.15], impuestos y controles [4.B.8][4.B.9].
- **Extensiones**: equilibrio general [3.A.21]; bienestar y fallos [3.A.22][3.A.23]; levantar 4 o 3 → [3.A.17][3.A.18][3.A.19]; levantar 2 → información [3.A.13]; impugnables [3.A.15]; Muth [3.A.6].
- **Opinión**: describe pocos mercados y no lo pretende: aísla cómo coordinan los precios y da una vara de medir. Débil en lo dinámico: estado de reposo, no proceso (Hayek, 1948 [3.A.3]); sin beneficios duraderos, poco incentivo a innovar (Schumpeter, 1942).
- **Idea final**: a río revuelto hay ganancia de pescadores, pero solo mientras la oferta no se ajusta; con competencia y entrada libre, la ganancia atrae a otros y el precio vuelve al coste: el mercado puede llegar solo al equilibrio, y eficiente, pero no siempre ni por cualquier camino.

Autores y fechas

1776 Smith: precios de mercado y «naturales»; mano invisible
1844 Dupuit: excedente del consumidor (no 1884)
1870 Jenkin: curvas de oferta y demanda (1872, incidencia)
1874 Walras: *Éléments*; tanteo, equilibrio general
1890 Marshall: equilibrio parcial, plazos, excedente, economías externas
1906 Pareto: criterio de eficiencia
1922 Dalton: incidencia según elasticidades
1931 Viner: curvas de costes; economías externas
1934 Kaldor: nombre de la telaraña; Lerner: condiciones del óptimo
1938 Ezekiel: teorema de la telaraña
1941 Samuelson: principio de correspondencia (1947, *Foundations*)
1951 Arrow; Debreu: teoremas del bienestar
1958 Nerlove: expectativas adaptativas; Stigler: superviviente
1961 Muth: expectativas racionales
1964 Harberger: triángulo de pérdida

Datos clave

- Aceite de oliva en España: **1,49 Mt (2021/22) → 0,67 (2022/23) → 0,85 (2023/24) → 1,42 (2024/25)** (CE, 2026).
- Precio en origen del virgen extra: **4,1 €/kg (oct. 2022) → 9,0 (ene. 2024) → <3,6 (may. 2025)** (CE, 2026).
- IPC de aceites vegetales: **−45 % (abr. 2024-sep. 2025)** (INE, 2026).

Preguntas del tribunal

1. **¿Por qué utilidad cuasilineal? ¿Qué se pierde?** Sin efecto renta: demanda solo del precio, EC exacto, ET mide el bienestar y parcial = general. Se pierde el efecto renta (bienes que pesan en el gasto).
2. **¿Por qué la oferta no es toda la curva de CMg?** Solo el tramo creciente sobre el CVMe mínimo (CP) o CMe mínimo (LP): por debajo, cerrar es mejor.
3. **¿Economías de escala y competencia perfecta?** Al principio sí (CMe en U): se produce en la escala mínima eficiente, nunca en el tramo de economías; rendimientos crecientes internos en todo el dominio, no. Las externas, sí.
4. **¿Crítica de Muth?** Errores sistemáticos: con expectativas racionales, $p^e = p^*$ y $p_t = p^* + u_t/a_1$: sin ciclo.
5. **¿Por qué no hay equilibrio con libre entrada y rendimientos decrecientes?** El mín. del CMe está en $q \to 0$: infinitas empresas infinitesimales.

Ojo en el test

- Oferta: CMg *creciente* sobre el mín. CVMe (CP) o CMe (LP). Mín. CVMe = *mínimo* de explotación; mín. CMe = *óptimo*.
- Ambas ↓ y oferta más plana: Walras inestable, Marshall estable.
- Telaraña converge si $\varepsilon_S < |\varepsilon_D|$: oferta *más inclinada* en (q, p). Con curvas normales puede divergir.
- Dalton: más sobre el lado *más inelástico*; no depende de quién lo pague legalmente. EG crece con t^2.
- Libre entrada: RCE ⇒ J^* indeterminado; U ⇒ $J^* = x(\overline{c})/\overline{q}$; S invertida: suficiente, no necesaria.
- Costes crecientes = *deseconomías externas* (oferta LP creciente); nunca rendimientos crecientes *internos*.
- 1TFEB sin convexidad; 2TFEB (en general) con ella. Dupuit 1844, no 1884.